Modelagem

Integrantes: Amy Lee, Livia, Walyson, Maria Eduarda, Felipe Gonçalves, Murilo Pereira

1. Diagrama Conceitual (DER)

O **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** foi desenvolvido com o objetivo de representar o negócio de forma **abstrata e independente de tecnologia**, focando apenas nas regras do domínio.

Entidades identificadas

Foram definidas as seguintes entidades principais:

- **Cliente**
- **Pedido**
- **Produto**
- **Item**
- **Entregador**
- **Rastreamento**
- **Empresa**

Essas entidades representam objetos reais do sistema e foram escolhidas para garantir **clareza, organização e aderência ao funcionamento do processo de pedidos e entregas**.

Relacionamentos

- Um **Cliente realiza vários Pedidos** (1:N), pois um cliente pode efetuar múltiplas compras.

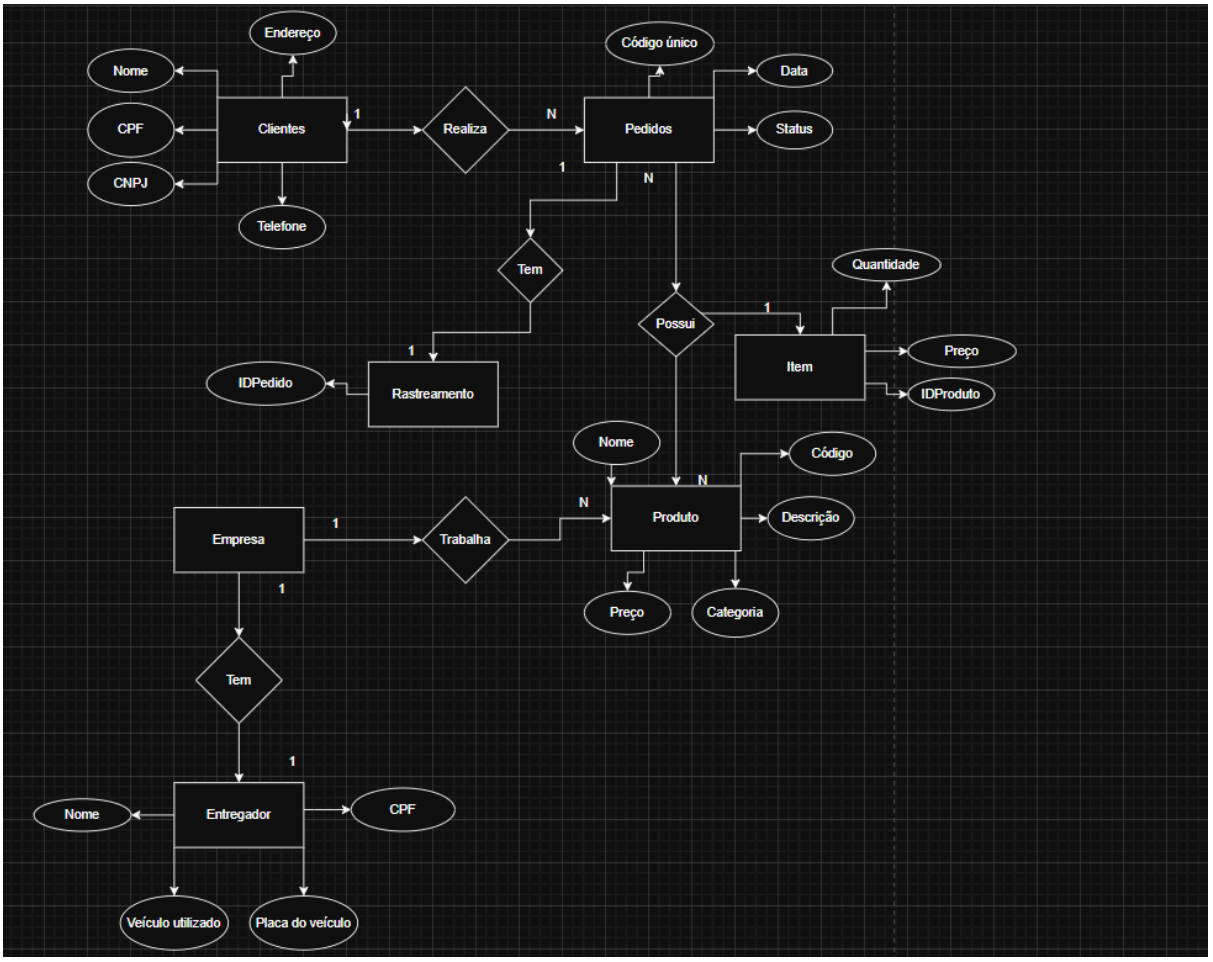
- Um **Pedido possui vários Itens**, e cada item está associado a um único produto.

- Um **Produto pode aparecer em vários Pedidos**, caracterizando um relacionamento N:N resolvido pela entidade **Item**.

- Um **Pedido possui registros de Rastreamento**, permitindo acompanhar sua movimentação.

- A **Empresa possui Entregadores**, responsáveis pela entrega dos pedidos.

Esses relacionamentos foram definidos para refletir corretamente as regras do negócio e evitar ambiguidades.



2. Diagrama Lógico

No **Diagrama Lógico**, o modelo conceitual foi transformado em uma estrutura compatível com bancos de dados relacionais.

Chaves Primárias (PK)

Cada entidade recebeu uma **chave primária artificial (ID)**, garantindo:

- Identificação única dos registros
- Melhor desempenho em relacionamentos
- Independência de atributos naturais (como CPF ou código)

Chaves Estrangeiras (FK)

As **chaves estrangeiras** foram utilizadas para representar os relacionamentos entre as entidades, mantendo a **integridade referencial**:

- `id_cliente` em **Pedido**
- `id_entregador` em **Pedido**
- `id_pedido` em **Rastreamento**
- `id_produto` em **Itens Pedido**

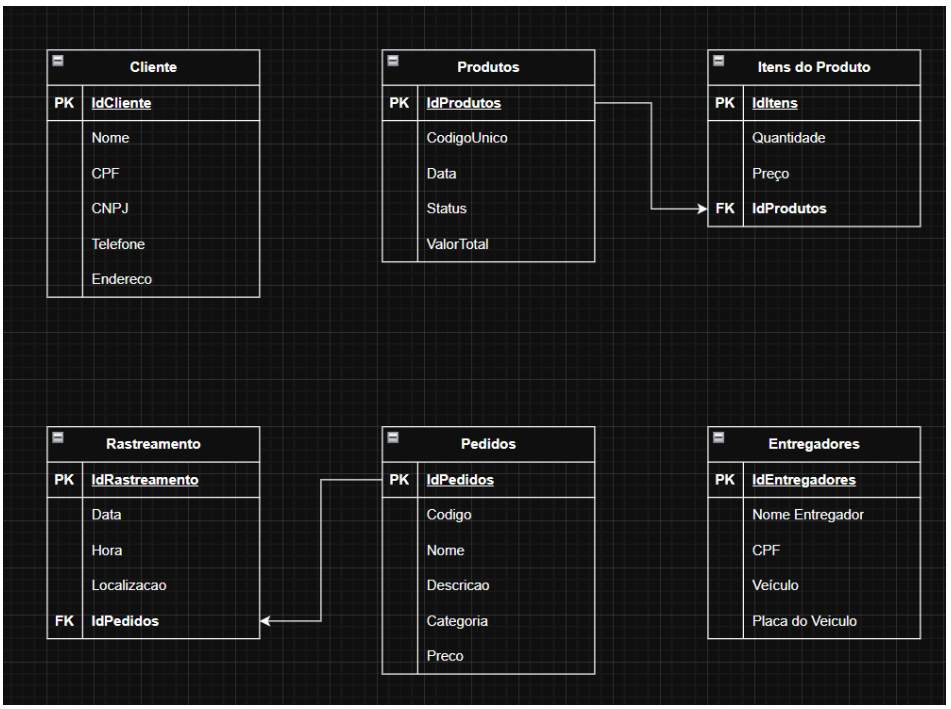
Entidade associativa (Itens Pedido)

A tabela **Itens Pedido** foi criada para resolver o relacionamento N:N entre **Pedido** e **Produto**, armazenando:

- Quantidade
- Preço unitário no momento da compra

Essa escolha garante:

- Histórico correto de preços
- Flexibilidade para múltiplos produtos por pedido
- Conformidade com a normalização

- 

---

3. Diagrama Físico

O **Diagrama Físico** representa a implementação real no banco de dados.

Tipos de dados e estrutura

Foram definidos campos adequados para cada atributo, como:

- Datas e horários para rastreamento
- Valores monetários separados do cadastro de produto
- Status atual armazenado no pedido para facilitar consultas

Normalização aplicada

O banco foi normalizado até a **3ª Forma Normal (3FN)**:

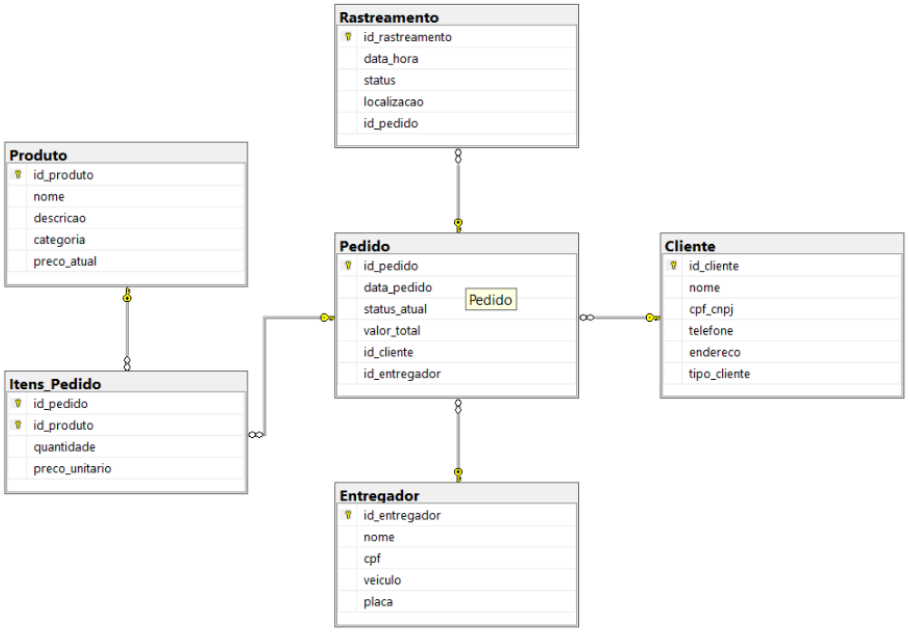
- **1FN**:
    - Todos os atributos são atômicos

    - Não existem grupos repetidos

- **2FN**:
    - Todos os atributos dependem totalmente da chave primária
    - A tabela Itens Pedido elimina dependências parciais
- **3FN**:
    - Não há dependências transitivas
    - Informações de cliente, produto e entregador foram separadas em tabelas próprias

Isso reduz:

- Redundância de dados
- Risco de inconsistência
- Problemas de atualização, inserção e exclusão



---

4. Benefícios da Modelagem Adotada

A modelagem proposta:

- Representa fielmente o processo de pedidos, produtos e entregas
- Garante integridade e consistência dos dados
- Facilita manutenção e expansão futura do sistema
- Segue boas práticas de modelagem e normalização de banco de dados